

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО»**

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Отчёт по технологической практике (концентрированной)

«Симуляция и параметризация дельта робота
(параллельного) в средах MuJoCo, Gazebo и
CoppeliaSim^{edu}»

Студент: _____

Салимли Айзек Мухтар Оглы

Преподаватель: _____

Нестеренко Петр Александрович

«_____» _____ 20__ г.

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Исходные данные	5
3 Описание архитектуры решения	6
4 Перечень используемых инструментов	7
5 Описание объекта симуляции	8
6 Описание форматов описания модели симуляции	9
6.1 XML	9
6.2 MJCF (.mjcf)	9
6.3 MJB (.mjb)	9
6.4 URDF (.urdf)	9
6.5 SDF (.sdf)	9
6.6 TTT (.ttt)	9
7 Описание процесса реализации задачи	11
7.1 Типы подзадач	11
7.2 Подготовка модели	13
8 Тестирование модели	17
9 Графики показаний в симуляторе	25
Заключение	28
Приложение А. Чертеж робота	29
Приложение В. Формат MJCF	30
Приложение С. Формат URDF	34
Приложение D. Формат SDF	38
Приложение Е. Ссылка на репозиторий	42

Введение

Цифровой двойник - это виртуальная (цифровая) модель реального объекта, который симулирует его точное поведение, при разных внешних и внутренних условиях. Цифровой двойник может быть использован для тестирования, обучения и оптимизации системы, а также для анализа и прогнозирования ее поведения.

В данной работе рассматривается цифровой двойник дельта робота, который симулируется в средах MuJoCo и CoppeliaSim^{edu}.

Существуют два типа роботов:

- Параллельный робот - система, использующая несколько последовательных цепей. То есть параллельный робот обладает рабочим звеном, связанным с основанием несколькими кинематическими цепями с несколькими приводами, или налагающим связи на движения робота.
- Последовательный робот - система, в которой каждое звено движется последовательно, то есть движение каждого звена зависит от предыдущего.

В нашей работе мы будем моделировать параллельного робота. Параллельность робота заключается в том, что его каретка имеет 6 соединений с тягами, тяги имеют по 2 шарнира, которые крепятся к плечам, плечи крепятся к базе, а база к основанию.

Основная **подзадача** работы - проверить работоспособность параллельного робота и задание параметров в средах MuJoCo, Gazebo и CoppeliaSim^{edu}.

Основная **задача** работы - создать рабочий цифровой двойник робота в средах MuJoCo, Gazebo и CoppeliaSim^{edu}.

Результаты и передаваемые файлы:

- Отчет о проделанной работе;
- Репозиторий с проектом;
- Рабочий цифровой двойник робота для сред MuJoCo, Gazebo и CoppeliaSim^{edu}.
- Результат проведения эксперимента в среде Gazebo и CoppeliaSim^{edu}.
 - Result_A: Нельзя параллелизировать ни в CoppeliaSim^{edu}, ни в Gazebo;
 - Result_B: Можно параллелизировать только в CoppeliaSim^{edu};
 - Result_C: Можно параллелизировать только в Gazebo;
 - Result_D: Можно параллелизировать в CoppeliaSim^{edu} и Gazebo.

1 Постановка задачи

Реализовать цифрового двойника дельта робота в симуляторах MuJoCo, Gazebo и CoppeliaSim^{edu} с интеграцией драйвера чтения сигналов управления СУ робота.

Технологический стек:

- Язык программирования Python либо C++ для MuJoCo  .
- Язык скриптов Lua либо Python для CoppeliaSim^{edu}  .
- Файлы формата MJCF, URDF, SDF, TTT .
- Среда симуляции MuJoCo .
- Среда симуляции CoppeliaSim^{edu} .
- Среда симуляции Gazebo .

Распределение задач

- Салимли Айзек Мухтар Оглы:
 - Реализовать цифрового двойника дельта робота в симуляторах MuJoCo, Gazebo и CoppeliaSim^{edu}.
- Михалец Мартин:
 - Реализовать драйвер чтения сигналов управления СУ робота.

2 Исходные данные

- Чертеж робота:

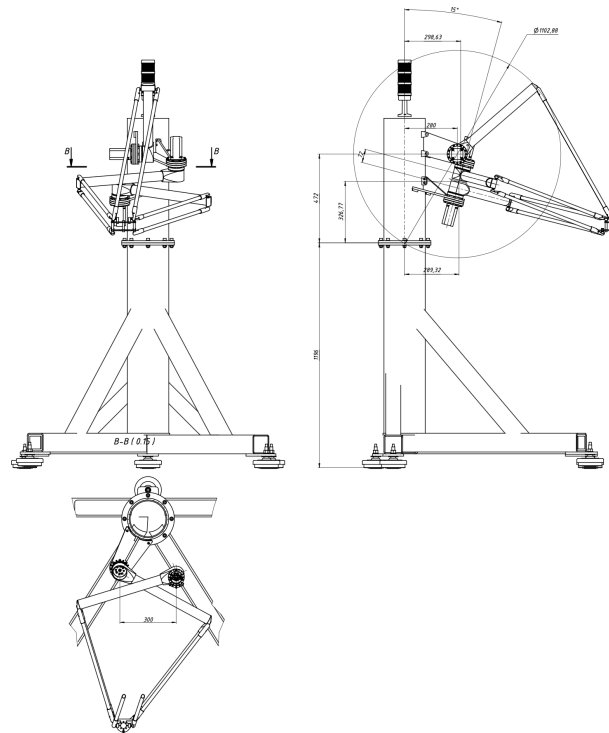


Рис. 1: Чертеж робота

- CAD модель робота в формате STEP:
 - rod.stl (тяга);
 - base-link.stl (база);
 - foundation.stl (основание);
 - horizontal-shoulder.stl (горизонтальное плечо);
 - vertical-shoulder.stl (вертикальное плечо);
 - carriage.stl (каретка).
- СУ робота, основанная на МК, с управлением сервоприводов методом STEP/DIR
- Отладочные платы на базе STM32 для реализации связи с СУ робота.

STEP/DIR - это метод управления сервоприводами, который используется в СУ робота. STEP - импульс, DIR - направление.

3 Описание архитектуры решения

В работе мы используем два симулятора:

- MuJoCo;
- CoppeliaSim^{edu}.

MuJoCo - это универсальный физический симулятор, который специализируется на точном моделировании физики. Это низкоуровневый симулятор, что означает, что он ориентирован на физические законы и точные расчеты движения. MuJoCo обеспечивает высокую точность симуляции контактов между объектами, трения и других физических явлений. Благодаря этому он подходит симуляции роботов, где важна физическая достоверность модели.

CoppeliaSim^{edu} - это симулятор, который специализируется на симуляции роботов в окружающей среде. Это высокоуровневый симулятор, что означает, что он ориентирован на наглядность и интерактивность моделирования. Благодаря этому он подходит симуляции роботов, где важна наглядность модели.

Gazebo - это симулятор, который специализируется на симуляции роботов в окружающей среде. Мы будем использовать Gazebo только как CLI (командная строка) для работы с моделью.

4 Перечень используемых инструментов

Для реализации цифрового двойника дельта робота в средах MuJoCo, Gazebo и CoppeliaSim^{edu} мы используем следующие инструменты:

- Язык программирования Python;
- Blender.

Мы используем API MuJoCo, а точнее библиотеку `mujoco`

для работы с моделью в MuJoCo.

Данная библиотека помогла нам:

- Автоматически создавать модели из CAD файлов;
- Настраивать параметры модели;
- API позволяет получать информацию о модели в целом;
- Легче внедрять изменения в модель;
- Экспериментировать с параметрами модели.

При обнаружении несоответствия с чертежом, мы импортируем .STL файл в Blender и настраиваем параметры модели.

Для работы с CoppeliaSim^{edu} мы используем встроенную песочницу (SandBox), для создания скриптов движения робота. То есть управляем его движением с помощью скриптов.

Для написания скриптов мы используем язык программирования Lua.

5 Описание объекта симуляции

Как было сказано ранее, робот состоит из деталей:

- основание (x1);
- горизонтальное плечо (x2);
- вертикальное плечо (x1);
- тяга (x6);
- каретка (x1);
- база (x1).

Робот собирается следующим образом:

1. На основание гайками крепится база, база имеет 3 отверстия для крепления горизонтальных и вертикальных плеч.
2. Все плечи имеют по 2 шарника, к которым крепятся тяги.
3. Соответственно получается 6 тяг. На концах тяг имеются выемки для крепления каретки.
4. Каретка так же имеет 6 шарниров, которые крепятся к тягам.

В результате должен получиться робот, который представлен на рисунке 2:



Рис. 2: Робот

6 Описание форматов описания модели симуляции

6.1 XML

XML - это язык разметки, который используется для описания структуры данных. На его основе построены все форматы описания модели симуляции, кроме .mjb.

6.2 MJCF (.mjcf)

MJCF - это формат описания модели симуляции, который используется в MuJoCo. Он так же в оригинале использует формат XML. MJCF наиболее удобный формат для описания параллельных роботов, иерархия тел в MJCF описывается с помощью вложенных тегов `body`. Использует мэши (mesh) для импорта объектов.

6.3 MJB (.mjb)

MJB - это скомпилированный файл, который содержит в себе MJCF файл, он генерируется только из MuJoCo. Соответственно, он не может быть отредактирован вручную, и может быть открыт только в MuJoCo.

6.4 URDF (.urdf)

Не используется в данной работе

Этот формат не поддерживает параллельные роботы

Так как формат URDF является универсальным форматом для симуляторов, а не все симуляторы поддерживают параллельные роботы. Этот формат **не подходит** для нашей задачи. URDF - это тоже формат описания модели симуляции, это стандартный формат для описания роботов (Universal Robot Description Format). Однако так как это стандартный формат, логично, что он не будет использовать все физические свойства и описания которые поддерживает MuJoCo, хотя и MuJoCo поддерживает URDF. Так же из недостатков формата URDF можно отметить то, что он требует более детального описания робота, что делает текст описания не очень удобным для чтения. Например для обозначения типа сустава

```
type="ball"
```

в MJCF, в URDF пришлось бы создавать три оси вращения для аналога шарнирного соединения. URDF - больше подходит для описания последовательных роботов.

6.5 SDF (.sdf)

Так как CoppeliaSim^{edu} может поддерживать только файлы формата SDF, и URDF, то мы должны переписать файл формата MJCF в SDF либо URDF. SDF - это формат описания модели симуляции, который используется в CoppeliaSim^{edu}. Он имеет собственный формат .SDF хотя и в оригинале использует формат XML. Этот формат уже более удобен чем .urdf но менее удобен чем MJCF. Тут так же можно указывать шарнирные соединения. Но синтаксис более громоздкий и отличается от MJCF.

6.6 TTT (.ttt)

TTT - это файл сцены coppeliaSim^{edu}, который содержит в себе все объекты сцены. Он имеет собственный формат .TTT. Это более сложный формат. Но нужен он только для работы с CoppeliaSim^{edu}.

В любом случае, мы приведем 3 типа файлов, в конце сравним их по сложности и масштабируемости.

- MJCF - удобен, имеет больше возможностей, чем SDF и URDF;
- URDF - удобен в плане использования для разных симуляторов. Но слабый в плане физики и не поддерживает параллельные роботы;
- SDF - удобен, но мало где поддерживается;
- MJV - скомпилированный файл, который содержит в себе MJCF файл, он генерируется только из MuJoCo, и используется только в MuJoCo;
- TTT - это файл сцены corraliaSim^{edu}, который содержит в себе все объекты сцены.

7 Описание процесса реализации задачи

В реализации создания модели робота не используются дополнительные детали, такие как:

- Гайки для крепления базы;
- Индикатор сверху базы;
- Подшипники для плеч.

Так как они не влияют на движение робота и попросту будут занимать больше оперативной памяти.

7.1 Типы подзадач

Мы разделяем основную задачу симуляции на 2 подзадачи:

- Практическая часть - создание модели робота в формате MJCF;
- Экспериментальная часть - моделирование параллельного робота в средах отличных от MuJoCo (CoppeliaSim^{edu}, Gazebo).

Практическая - основная, так как мы точно знаем, что модель MJCF(xml) поддерживает параллельные роботы, так, что у детали может быть несколько деталей-родителей. Экспериментальная часть заключается в том, чтобы проверить, возможно ли использовать параллельный робот в средах отличных от MuJoCo.

Эксперимент проводится на:

- CoppeliaSim^{edu}
 - Движок Coppelia;
 - * Формат SDF;
 - Joint type = ball;
 - * Формат URDF;
 - Joint: 6 степеней свободы;
 - Движок MuJoCo.
 - * Формат SDF;
 - Joint type = ball;
 - * формат URDF;
 - Joint: 6 степеней свободы;
- Gazebo.
 - Формат SDF;
 - * Joint type = ball;
 - Формат URDF;
 - * Joint: 6 степеней свободы;

7.2 Подготовка модели

Для начала мы должны для удобства создать проект. В нем можно создать папку для хранения CAD моделей. После чего при вставке мешей (CAD моделей) в MJCF файле легко можно будет прописать их путь как:

```
file="models/*.stl"
```

Пример:

```
<!-- Для подключения тяги -->
<mesh name="rod" file="models/rod.stl"/>
```

Есть два типа подключения мешей: геометрия и тело. Геометрия - это только отображение объекта, тело - это объект с физическими свойствами. Для подключения связи (сустава) используется ключевое слово **joint** - сустав описывается внутри тела **body**. Для описания положения тела по координатам X, Y, Z используется ключевое слово **pos**.

$$pos = \begin{cases} x & \text{Координата по оси X} \\ y & \text{Координата по оси Y} \\ z & \text{Координата по оси Z} \end{cases}$$

Для задачи угла поворота тела можно использовать ключевое слово **quat** - кватернион:

$$quat = \begin{cases} w & \cos(\frac{\theta}{2}) \\ x & \text{Векторная часть кватерниона по оси X} \\ y & \text{Векторная часть кватерниона по оси Y} \\ z & \text{Векторная часть кватерниона по оси Z} \end{cases}$$

$quat_x$ или y или z или $w \in [-1, 1]$ - Нормализованный кватернион

$quat_x$ или y или z или $w \in (-\infty, \infty)$ - Ненормализованный кватернион

Так же угол поворота тела можно описать с помощью углов эйлера, используя ключевое слово **euler**:

$$euler = \begin{cases} x & \text{угол поворота по оси X} \\ y & \text{угол поворота по оси Y} \\ z & \text{угол поворота по оси Z} \end{cases}$$

Подключение мешей идет в блоке

```
<asset>
...
</asset>
.
```

Идея иерархии тел: Глобальный элемент - это тело которое не имеет родителя. Это тело - **worldbody**. То есть мир где находится робот.

Далее внутри мира находится тело, это тело имеет родителя - **worldbody**. Если внутри тела ¹ находится еще одно тело ², то оно имеет родителя - тело ¹.

Пример:

```
<worldbody> <!-- Мир -->
  <body name="body1"> <!-- Тело 1 имеет родителя: Мир -->
    <body name="body2"> <!-- Тело 2 имеет родителя: Тело 1 -->
      <body name="body3"> <!-- Тело 3 имеет родителя: Тело 2 -->
        </body>
      </body>
    </body>
  </body>
```

На этой основе можно создать иерархия подключения тел, то есть что зависит от чего.

При этом, оси тела родителя, являются осями тела ребенка.

Этапы создания модели рисунок 3 - рисунок 6.

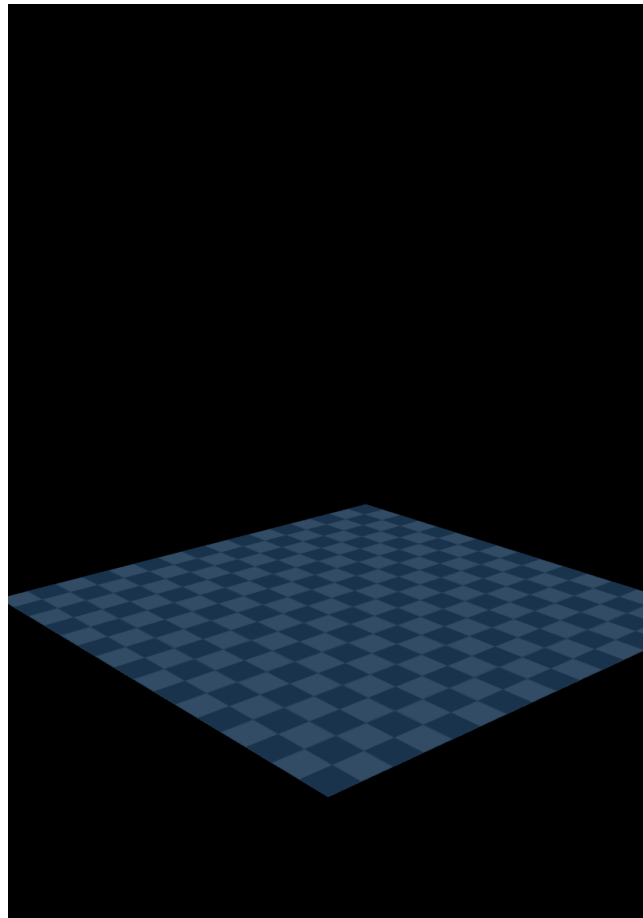


Рис. 3: Начальная сетка - пол на котором будет располагаться робот

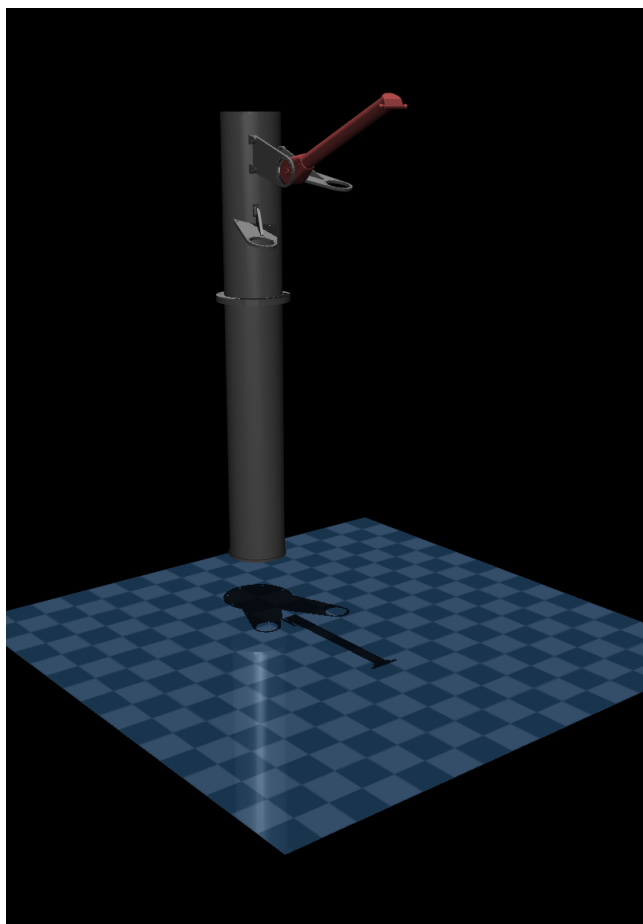


Рис. 4: Сборка робота - база и плечо

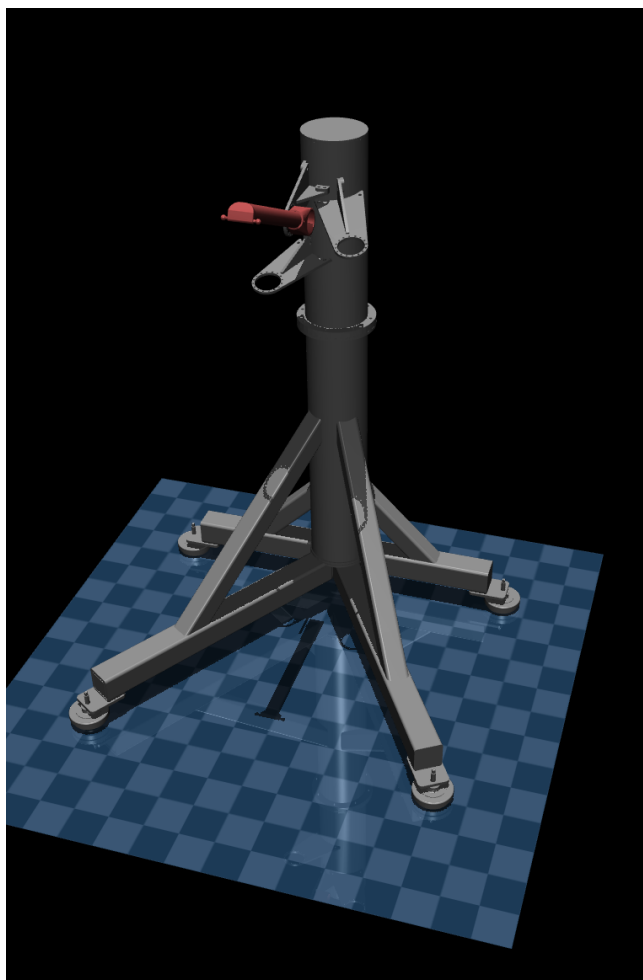


Рис. 5: Сборка робота - основание база плечо

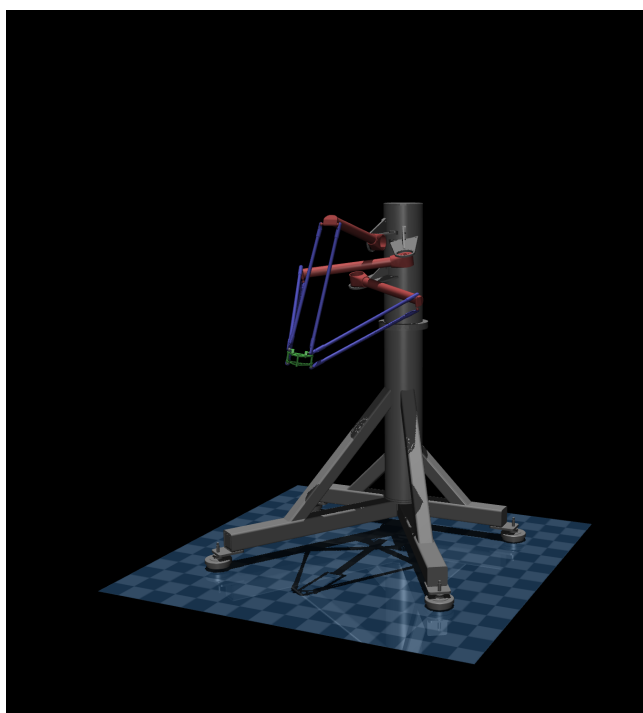


Рис. 6: Сборка робота - база, основание, плечи, тяги, каретка

8 Тестирование модели

Для тестирования модели, мы можем запустить симуляцию в MuJoCo. А затем двигать плечами изменяя углы, в секции Control.

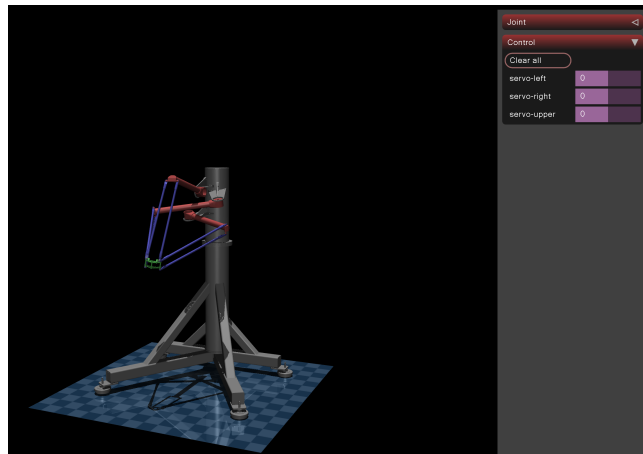


Рис. 7: Базовое положение робота

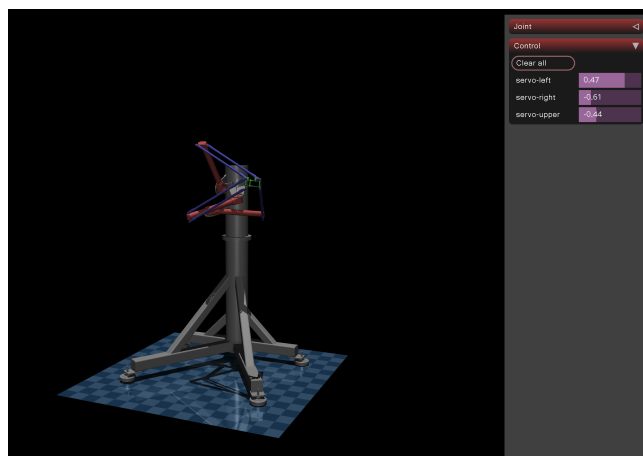


Рис. 8: Движение робота

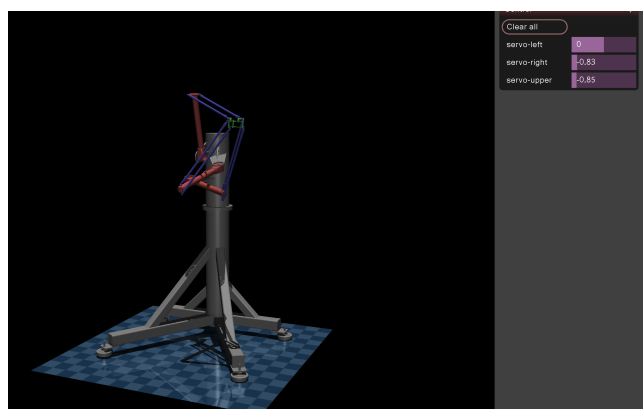


Рис. 9: Движение робота

После того как мы убедились, что модель работает, мы переходим к переводу файла MJCF в SDF. Так же для эксперимента, переводим файл MJCF в URDF. Все форматы представлены в

приложениях:

- Приложение В - MJCF;
- Приложение С - URDF;
- Приложение D - SDF;

После успешного перевода из MJCF в SDF и URDF, импортируем их сначала в CoppeliaSim^{edu}, так как CoppeliaSim^{edu} имеет более гибкий интерфейс, чем Gazebo.

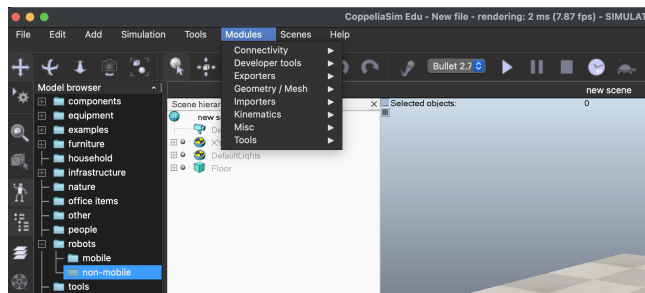


Рис. 10: Шаг 1 - Импорт модели SDF в CoppeliaSim^{edu}

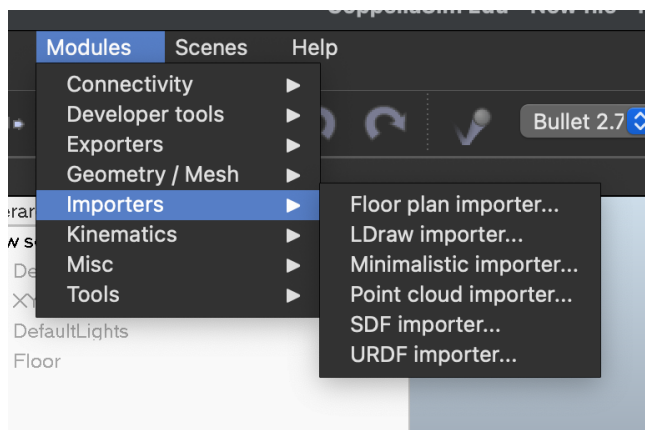


Рис. 11: Шаг 2 - Импорт модели SDF в CoppeliaSim^{edu}

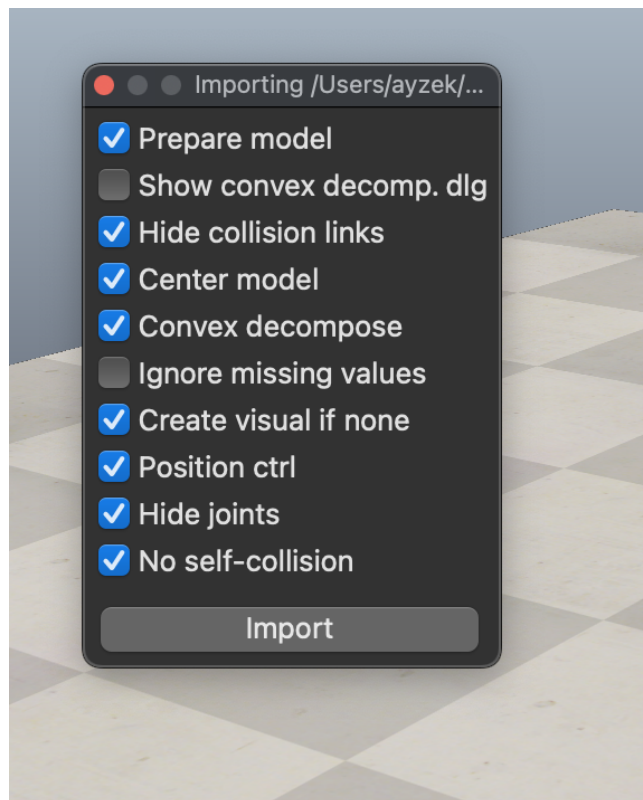


Рис. 12: Шаг 3 - Импорт модели SDF в CoppeliaSim^{edu}

Теперь нам нужно выбрать параметры импорта робота, их можно оставить по умолчанию. По желанию можно показать все суставы визуально, убрать коллизии и т.д.

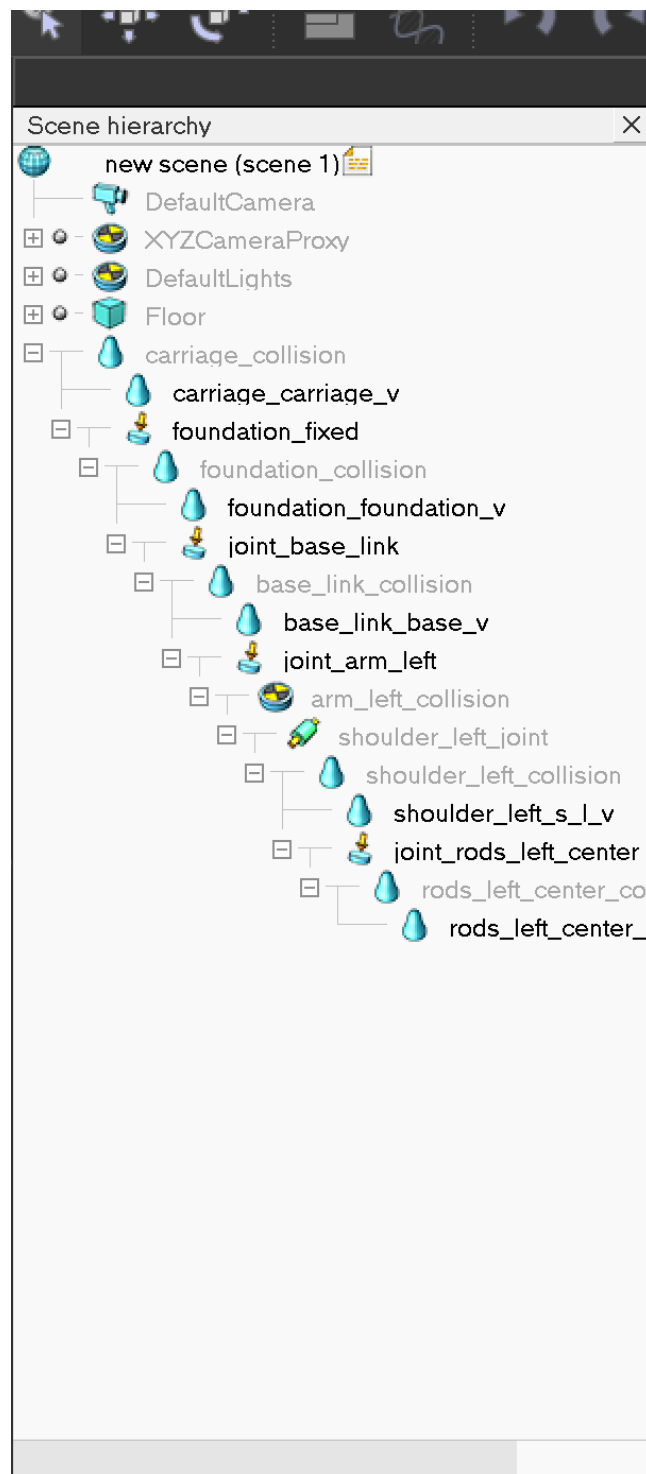


Рис. 13: Параметры импорта робота

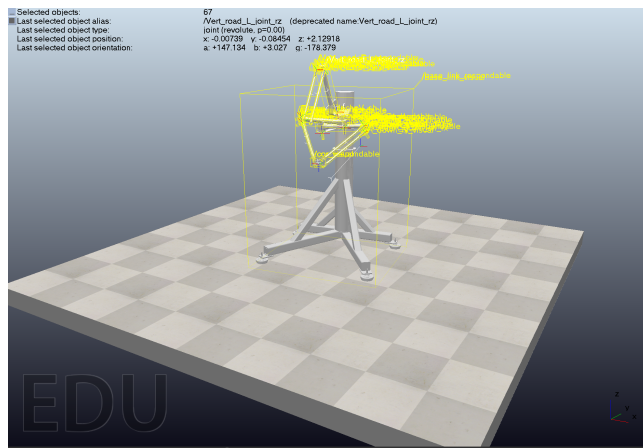


Рис. 14: Импортированный робот в CoppeliaSim^{edu}

Импортированный робот получается не параллельным, так как в SDF нет поддержки параллельных роботов. В coppeliaSim^{edu} выбираем другие движки, такие как MuJoCo, Bullet, Newton и ODE, однако все равно робот не параллельный.

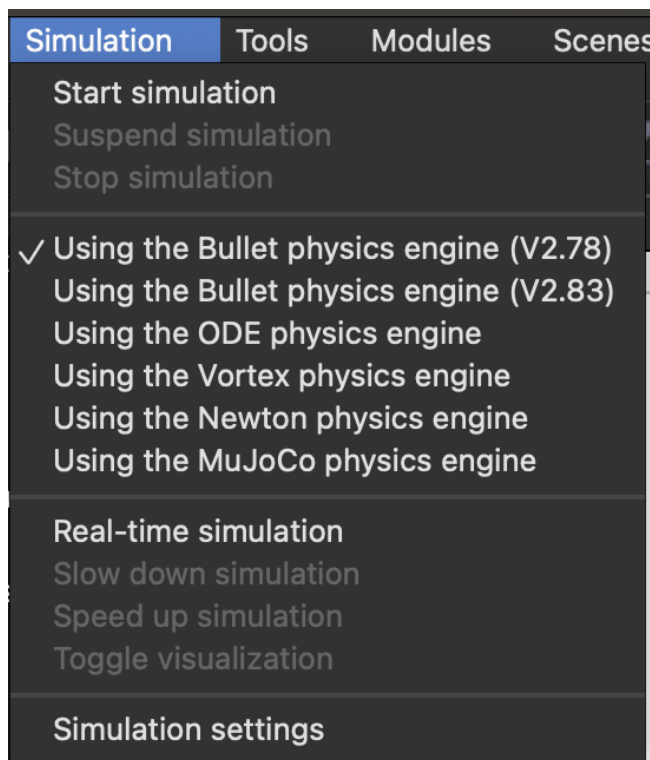


Рис. 15: Смена движка в CoppeliaSim^{edu}

Однако, как видно, при смене движка, робот **теряет структурную целостность**.

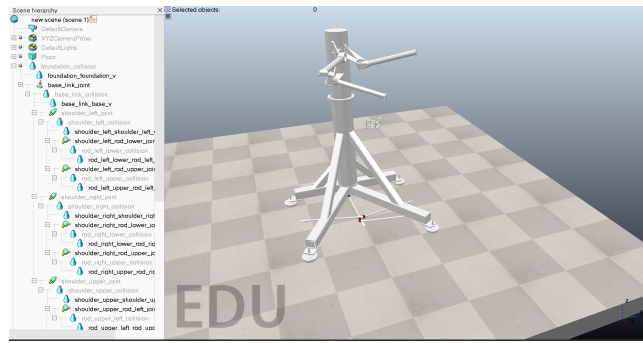


Рис. 16: Неправильная структура робота в CoppeliaSim^{edu}

Даже при переборе всех движков, робот все равно теряет структурную целостность. Из чего следует, что модель SDF, URDF - **не поддерживают описание параллельных роботов** в coppeliaSim^{edu}.

Ниже представлен эксперимент в Gazebo.

Для осуществления эксперимента, мы так же используем форматы SDF и URDF.

Для установки Gazebo, мы используем следующие команды: Для Linux:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install gz-sim ionic
```

Для MacOS:

```
brew install gz-sim ionic
```

Эксперимент в отчете проводится на устройстве:

- MacBook Air M2 (Apple Silicon ARM64);
- MacOS 15.5 Sequoia;
- 8GB RAM;
- 256GB SSD;

После установки Gazebo, мы можем использовать его прямо из терминала (CLI).

1. Создаем переменную окружения для Ruby:

```
export PATH=/usr/local/opt/ruby/bin:$PATH
```

2. Переходим в директорию с моделью SDF/URDF:

```
cd /path/to/directory
```

3. Запускаем gzserver с моделью SDF/URDF:

```
gz sim -s robot.sdf
```

4. Запускаем gzclient для визуализации робота:

```
gz sim -g robot.sdf
```

5. Или запускаем gzsim:

```
gz sim gui
```

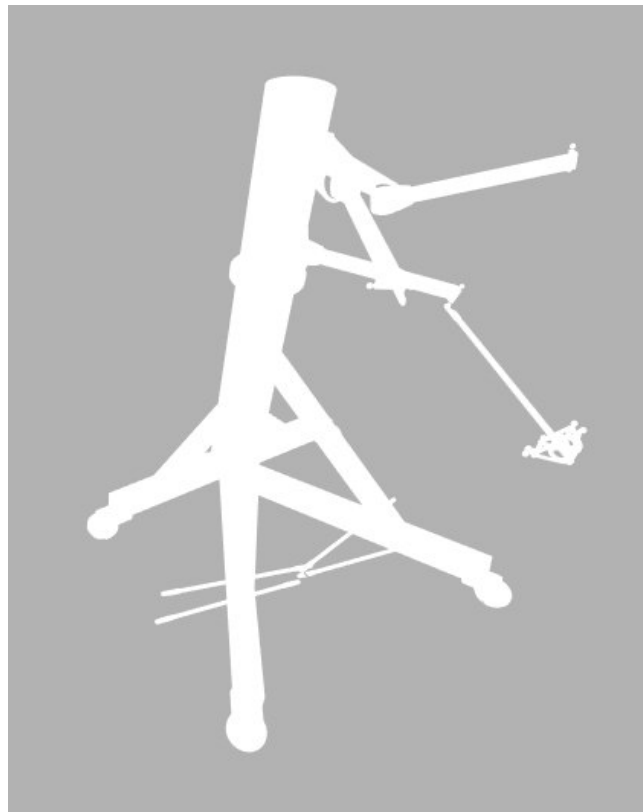


Рис. 17: Запуск с Gazebo GUI (CLI)

Как видно, робот так же получился с неправильной структурой, причем с той же, что и в CoppeliaSim^{edu}.

Попробуем поменять движок/плагин на bullet в Gazebo.

```
gz sim -g \  
  --physics-engine gz-physics8-bullet-plugin \  
  robot.sdf
```

В логах:

```
ayzek@Gore-Programmist res % gz sim -s --physics-engine bullet  robot.sdf  
Warning [Utils.cc:132] [/sdf/model[@name="robot"]/material[@name="static_m"]:/Users/ayzek/De  
Warning [Utils.cc:132] [/sdf/model[@name="robot"]/material[@name="shoulder_m"]:/Users/ayzek/  
Warning [Utils.cc:132] [/sdf/model[@name="robot"]/material[@name="rod_m"]:/Users/ayzek/Deskt  
Warning [Utils.cc:132] [/sdf/model[@name="robot"]/material[@name="carriage_m"]:/Users/ayzek/
```

Однако при этом, GUI Gazebo жалуется на конфигурацию SDF, и просит сменить движок.

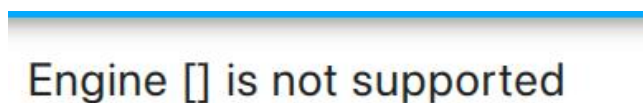


Рис. 18: Ошибка движка bullet в Gazebo

При переборе движков таких как bullet, ode, dART, Newton, робот либо так же теряет структурную целостность, либо выдает ошибку о параллельных роботах:

```
(2025-07-08 14:29:02.280) [error] [SDFFeatures.cc:1111] Asked to create a joint between links
(2025-07-08 14:29:02.280) [error] [SDFFeatures.cc:1111] Asked to create a joint between links
(2025-07-08 14:29:02.280) [error] [SDFFeatures.cc:1111] Asked to create a joint between links
(2025-07-08 14:29:02.280) [error]
```

Так же, проверим, возможно ли создать мир подключая параллельный робот в Gazebo, а в самом мире указать иную физику:

Создаем новый файл world.sdf:

```
<?xml version="1.7"?>
<sdf version="1.10">
  <world name="default">

    <physics name="bullet_physics" type="bullet">
      <bullet>
        <gimpact>false</gimpact>
      </bullet>
    </physics>

    <include>
      <uri>file://robot.sdf</uri>
    </include>

  </world>
</sdf>
```

Но и в таком случае, робот теряет структурную целостность.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что **параллельные роботы не поддерживаются в формате SDF и URDF.**

Эксперимент не удался, так как нет поддержки параллельных роботов в формате SDF и URDF.

Однако, практическая часть прошла успешно.

9 Графики показаний в симуляторе

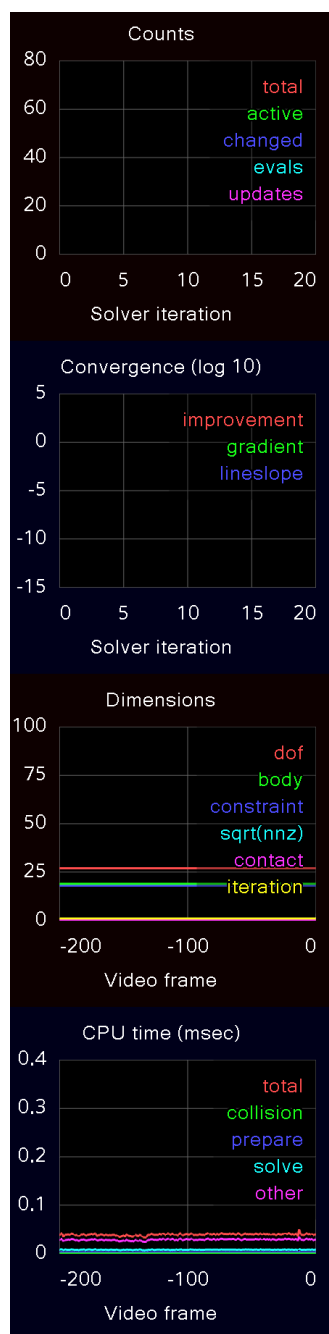


Рис. 19: Графики показаний в симуляторе



Рис. 20: Включенные группы в симуляторе

Physics

Integrator: **implicitfast**

Cone: **Pyramidal**

Jacobian: **Auto**

Solver: **Newton**

Algorithmic Parameters

Timestep: 0.001

Iterations: 100

Tolerance: 1e-08

LS Iter: 50

LS Tol: 0.01

Noslip Iter: 0

Noslip Tol: 1e-06

CCD Iter: 50

CCD Tol: 1e-06

API Rate: 100

SDF Iter: 10

SDF Init: 40

Physical Parameters

Gravity: 0 0 -9.81

Wind: 0 0 0

Magnetic: 0 -0.5 0

Density: 1

Viscosity: 1

Imp Ratio: 1

Рис. 21: Физические свойства робота в симуляторе

Visualization

Headlight

Active: **Off** **On**

Ambient: 0.1 0.1 0.1

Diffuse: 0.4 0.4 0.4

Specular: 0.5 0.5 0.5

Free Camera

Orthographic: **No** **Yes**

Field of view: 45

Center: 0.2125 0.154

Azimuth: 90

Elevation: -45

Align

Global

Extent: 3.872

Inertia: **Box** **Ellips**

BVH active: **False** **True**

Map

Stiffness: 100

Rot stiffness: 500

Force: 0.005

Torque: 0.1

Alpha: 0.3

Fog start: 3

Fog end: 10

Z near: 0.01

Z far: 50

Haze: 0.3

Shadow clip: 1

Shadow scale: 0.6

Рис. 22: Визуальные свойства робота в симуляторе

Time	13.348
Size	18 (0 con)
CPU	0.057
Solver	-13.6 (1 it)
FPS	60
Memory	0.1% of 15M

Рис. 23: Информация о работе в симуляторе

Заключение

В ходе выполнения технологической концентрированной практики, были изучены основы моделирования и симуляции роботов в CoppeliaSim^{edu} и MuJoCo. Были изучены типы соединений тел в роботе, параметры и их задачи в средах. Были изучены форматы MJCF, URDF, SDF. Были проведены эксперименты по моделированию параллельного робота в средах отличных от MuJoCo (CoppeliaSim^{edu}, Gazebo). В результате экспериментов, было установлено, что **параллельные роботы не поддерживаются в формате SDF и URDF**.

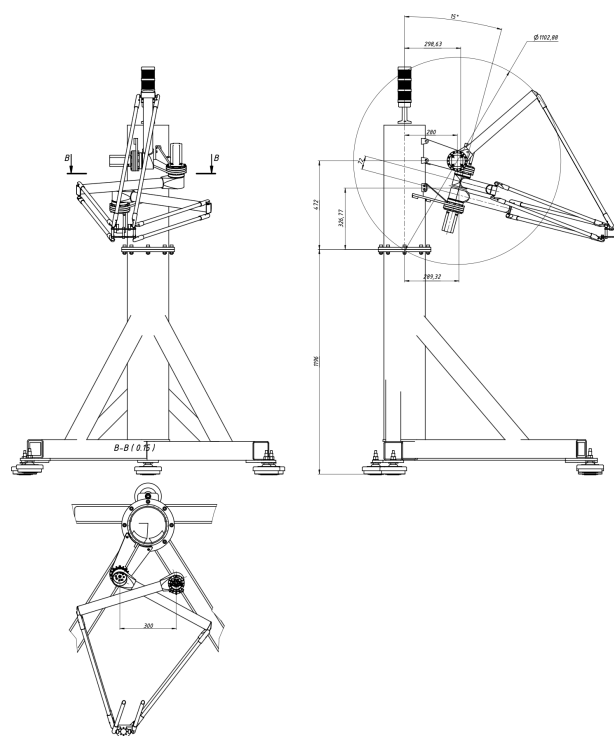
В результате работы была создана модель-цифровой двойник параллельного дельта робота. Симуляция производится как в низкоуровневом, так и в высокоуровневом представлении. В низкоуровневом представлении производится симуляция физических свойств робота, в высокоуровневом - симуляция поведения робота. В процессе работы был создан скрипт движения робота, который позволяет перемещать каретку робота путем контроля углов вращения горизонтальных и вертикальным рычагами.

Так же в результате работы, руководителю практики был представлен полностью рабочая модель робота, для последующей проверки, в средах CoppeliaSim^{edu}, Gazebo и MuJoCo. Были переданы файлы:

- robot.xml - модель робота в формате MJCF;
- robot.sdf - модель робота в формате SDF (не поддерживает параллельные роботы);
- robot.urdf - модель робота в формате URDF (не поддерживает параллельные роботы);
- robotScene.ttt - сцена для CoppeliaSim^{edu} (без параллельных роботов);
- Отчет о проделанной работе - report.pdf;
- Приватный репозиторий с проектом.

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/MathematicLove/ParallelDeltaRobot>

Приложение А



Приложение В

```
1 <mujoco model="robot">
2 <option timestep="0.001"
3     viscosity="1"
4     density="1"
5     integrator="implicitfast">
6   <flag contact="disable"
7       warmstart="disable"
8       equality="enable"
9       frictionloss="disable"
10      midphase="enable"
11      nativeccd="enable"
12      override="disable"
13      fwdinv="disable"
14      invdiscrete="disable"
15      multiccd="enable"/>
16 </option>
17
18 <compiler alignfree="true"
19     balanceinertia="true"
20     angle="degree"/>
21
22 <default>
23   <geom contype="1" condim="1"/>
24   <site size=".0081"/>
25   <position kp="100" kv="10"/>
26
27   <default class="foundation">
28     <geom type="mesh" mesh="foundation" material="static"/>
29   </default>
30
31   <default class="base-link">
32     <geom type="mesh" mesh="base-link" material="static"/>
33   </default>
34
35   <default class="arm">
36   </default>
37
38   <default class="shoulder">
39     <geom type="mesh" material="shoulder"
40         contype="2" conaffinity="3"/>
41     <joint type="hinge" pos="0 0 0" axis="0 0 1"/>
42   </default>
43
44   <default class="rod">
45     <geom type="mesh" mesh="rod" material="rod"
46         contype="4" conaffinity="5"/>
47     <joint type="ball"/>
48     <site pos=".65 0 0"/>
49   </default>
50
51   <default class="carriage">
52     <geom type="mesh" mesh="carriage" material="carriage"
53         contype="8" conaffinity="9"/>
54   </default>
55 </default>
56
57 <visual>
58   <global offwidth="1200" offheight="900"/>
59   <quality shadowsize="2048"/>
```

```

60     <map znear="0.01"/>
61 </visual>
62
63 <asset>
64     <texture name="grid" type="2d" builtin="checker" rgb1=".1 .2 .3"
65         rgb2=".2 .3 .4" width="300" height="300"/>
66     <material name="grid" texture="grid" texrepeat="8 8" reflectance="
67         .2"/>
68     <material name="static"   rgba=".5 .5 .5 1" shininess=".5"/>
69     <material name="shoulder" rgba=".7 .3 .3 1" shininess=".5"/>
70     <material name="rod"      rgba=".3 .3 .7 1" shininess=".5"/>
71     <material name="carriage" rgba=".3 .7 .3 1" shininess=".5"/>
72
73     <mesh name="foundation"      file="foundation.stl"/>
74     <mesh name="base-link"       file="base-link.stl"/>
75     <mesh name="shoulder-horizontal" file="shoulder-horizontal.stl"/>
76     <mesh name="shoulder-vertical" file="shoulder-vertical.stl"/>
77     <mesh name="rod"             file="rod.stl"/>
78     <mesh name="carriage"        file="carriage.stl"/>
79 </asset>
80
81 <worldbody>
82     <geom name="ground" type="plane" material="grid"
83         pos=".5 0 0" size="1 1 0.1"/>
84     <light directional="true" diffuse=".8 .8 .8" specular=".3 .3 .3"
85         pos="0 0 5" dir="0 0 -1"/>
86
87     <body childclass="foundation" name="foundation">
88         <geom/>
89         <body childclass="base-link" name="base-link">
90             <geom pos="0 0 .19"/>
91
92             <body childclass="arm" name="arm-left">
93                 pos=".274 -.15 1.48" euler="0 15 60">
94                     <body childclass="shoulder" name="shoulder-left">
95                         <geom mesh="shoulder-horizontal"/>
96                         <joint name="shoulder-left"/>
97                         <body childclass="rod" name="rods-left">
98                             pos=".549 -.02 0" euler="-8 0 0">
99                                 <body name="rod-left-lower" pos="0 0 -.04">
100                                     euler="0 0 -80">
101                                         <geom/>
102                                         <joint name="shoulder-left-rod-lower"/>
103                                         <site name="rod-left-lower"/>
104                                     </body>
105                                     <body name="rod-left-upper" pos="0 0 .04">
106                                         euler="0 180 -100">
107                                             <geom/>
108                                             <joint name="shoulder-left-rod-upper"/>
109                                             <site name="rod-left-upper"/>
110                                         </body>
111                                     </body>
112                                 </body>
113                             </body>
114                         </body>
115                     </body>
116                 </body>
117             </body>

```

```

118         pos=".549 -.02 0" euler="-3 0 0">
119         <body name="rod-right-lower" pos="0 0 .04"
120             euler="0 180 -80">
121             <geom/>
122             <joint name="shoulder-right-rod-lower"/>
123             <site name="rod-right-lower"/>
124         </body>
125         <body name="rod-right-upper" pos="0 0 -.04"
126             euler="0 0 -100">
127             <geom/>
128             <joint name="shoulder-right-rod-upper"/>
129             <site name="rod-right-upper"/>
130         </body>
131     </body>
132 </body>
133 <body childclass="arm" name="arm-upper"
134     pos=".282 -.02 1.684" euler="-90 0 -30">
135     <body childclass="shoulder" name="shoulder-upper">
136         <geom mesh="shoulder-vertical"/>
137         <joint name="shoulder-upper"/>
138         <body childclass="rod" name="rods-upper"
139             pos=".552 .022 0" euler="0 0 -10">
140             <body name="rod-upper-left" pos="0 0 -.05"
141                 euler="0 0 95">
142                 <geom/>
143                 <joint name="shoulder-upper-rod-left"/>
144                 <site name="rod-upper-left"/>
145             </body>
146             <body name="rod-upper-right" pos="0 0 .05"
147                 euler="180 0 -95">
148                 <geom/>
149                 <joint name="shoulder-upper-rod-right"/>
150                 <site name="rod-upper-right"/>
151             </body>
152         </body>
153     </body>
154 </body>
155 <body childclass="carriage" name="carriage" pos="1.170 -.004 1.332
156     ">
157     <freejoint/>
158     <geom/>
159     <site name="carriage-left-lower" pos="-.0472 +.057498
160         -.0367589"/>
161     <site name="carriage-left-upper" pos="-.0275 +.057498
162         +.0367589"/>
163     <site name="carriage-right-lower" pos="-.0472 -.057498
164         -.0367589"/>
165     <site name="carriage-right-upper" pos="-.0275 -.057498
166         +.0367589"/>
167     <site name="carriage-upper-left" pos="+.0000 -.050555
168         +.0397000"/>
169     <site name="carriage-upper-right" pos="+.0000 +.050555
170         +.0397000"/>
171 </body>
172 </worldbody>

```



```

168     <equality>
169         <connect site1="carriage-left-lower" site2="rod-left-lower"
170             />
171         <connect site1="carriage-left-upper" site2="rod-left-upper"
172             />
173         <connect site1="carriage-right-lower" site2="rod-right-lower"
174             />
175         <connect site1="carriage-right-upper" site2="rod-right-upper"
176             />
177         <connect site1="carriage-upper-left" site2="rod-upper-left"
178             />
179         <connect site1="carriage-upper-right" site2="rod-upper-right"
180             />
181     </equality>
182
183     <actuator>
184         <position name="servo-left" joint="shoulder-left"/>
185         <position name="servo-right" joint="shoulder-right"/>
186         <position name="servo-upper" joint="shoulder-upper"/>
187     </actuator>
188 </mujoco>

```

Приложение С

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <robot name="robot">
3   <mujoco>
4     <compiler discardvisual="false"/>
5   </mujoco>
6
7   <material name="static">
8     <color rgba="0.5 0.5 0.5 1"/>
9   </material>
10  <material name="shoulder">
11    <color rgba="0.7 0.3 0.3 1"/>
12  </material>
13  <material name="rod">
14    <color rgba="0.3 0.3 0.7 1"/>
15  </material>
16  <material name="carriage">
17    <color rgba="0.3 0.7 0.3 1"/>
18  </material>
19
20  <link name="foundation">
21    <visual>
22      <geometry>
23        <mesh filename="foundation.stl"/>
24      </geometry>
25      <material name="static"/>
26    </visual>
27  </link>
28
29  <link name="base-link">
30    <visual>
31      <geometry>
32        <mesh filename="base-link.stl"/>
33      </geometry>
34      <material name="static"/>
35    </visual>
36  </link>
37  <joint name="foundation_to_base-link" type="fixed">
38    <parent link="foundation"/>
39    <child link="base-link"/>
40    <origin xyz="0 0 .19"/>
41  </joint>
42
43  <link name="shoulder-left">
44    <visual>
45      <geometry>
46        <mesh filename="shoulder-horizontal.stl"/>
47      </geometry>
48      <material name="shoulder"/>
49    </visual>
50    <inertial>
51      <mass value="1"/>
52      <inertia ixx="100" ixy="0" ixz="0" iyy="100" iyz="0" izz="
53        100"/>
54    </inertial>
55  </link>
56  <joint name="base-link_to_shoulder-left" type="continuous">
57    <parent link="base-link"/>
58    <child link="shoulder-left"/>
59    <origin xyz=".274 -.15 1.29" rpy="0 0.261799387799 0"/>
```

```

59         <axis xyz="0 0 1"/>
60     </joint>
61
62     <link name="shoulder-left_rod-left-lower_1">
63         <inertial>
64             <mass value="1e-15"/>
65             <inertia ixx="1" ixy="0" ixz="0" iyy="1" iyz="0" izz="1"/>
66         </inertial>
67     </link>
68     <joint name="shoulder-left_to_shoulder-left_rod-left-lower_1" type
        ="continuous">
69         <parent link="shoulder-left" />
70         <child link="shoulder-left_rod-left-lower_1" />
71         <axis xyz="1 0 0" />
72         <origin xyz=".549 -.02 -.04" rpy="0 0 0"/>
73         <dynamics damping="0.005" />
74     </joint>
75
76     <link name="shoulder-left_rod-left-lower_2">
77         <inertial>
78             <mass value="1e-15"/>
79             <inertia ixx="1" ixy="0" ixz="0" iyy="1" iyz="0" izz="1"/>
80         </inertial>
81     </link>
82     <joint name="rod-left-lower_1_to_rod-left-lower_2" type="
        continuous">
83         <parent link="shoulder-left_rod-left-lower_1"/>
84         <child link="shoulder-left_rod-left-lower_2"/>
85         <axis xyz="0 1 0" />
86         <dynamics damping="0.005" />
87     </joint>
88
89     <link name="rod-left-lower">
90         <visual>
91             <geometry>
92                 <mesh filename="rod.stl"/>
93             </geometry>
94             <material name="rod"/>
95         </visual>
96         <inertial>
97             <mass value="1"/>
98             <inertia ixx="100" ixy="0" ixz="0" iyy="100" iyz="0" izz="
                100"/>
99         </inertial>
100     </link>
101     <joint name="shoulder-left_rod-left-lower_2_to_rod-left-lower"
        type="continuous">
102         <parent link="shoulder-left_rod-left-lower_2"/>
103         <child link="rod-left-lower"/>
104         <axis xyz="1 0 0" />
105         <dynamics damping="0.005" />
106     </joint>
107
108     <link name="shoulder-left_rod-left-upper_1">
109         <inertial>
110             <mass value="1e-15"/>
111             <inertia ixx="1" ixy="0" ixz="0" iyy="1" iyz="0" izz="1"/>
112         </inertial>
113     </link>
114     <joint name="shoulder-left_to_shoulder-left_rod-left-upper_1" type
        ="continuous">

```

```

115         <parent link="shoulder-left" />
116         <child link="shoulder-left-rod-left-upper_1" />
117         <axis xyz="1 0 0" />
118         <origin xyz=".549 -.02 +.04" rpy="3.14159265359 0 0"/>
119         <dynamics damping="0.005" />
120     </joint>
121
122     <link name="shoulder-left-rod-left-upper_2">
123         <inertial>
124             <mass value="1e-15"/>
125             <inertia ixx="1" ixy="0" ixz="0" iyy="1" iyz="0" izz="1"/>
126         </inertial>
127     </link>
128     <joint name="rod-left-upper_1_to-rod-left-upper_2" type="
        continuous">
129         <parent link="shoulder-left-rod-left-upper_1"/>
130         <child link="shoulder-left-rod-left-upper_2"/>
131         <axis xyz="0 1 0" />
132         <dynamics damping="0.005" />
133     </joint>
134
135     <link name="rod-left-upper">
136         <visual>
137             <geometry>
138                 <mesh filename="rod.stl"/>
139             </geometry>
140             <material name="rod"/>
141         </visual>
142         <inertial>
143             <mass value="1"/>
144             <inertia ixx="100" ixy="0" ixz="0" iyy="100" iyz="0" izz="
                100"/>
145         </inertial>
146     </link>
147     <joint name="shoulder-left-rod-left-upper_2_to-rod-left-upper"
        type="continuous">
148         <parent link="shoulder-left-rod-left-upper_2"/>
149         <child link="rod-left-upper"/>
150         <axis xyz="1 0 0" />
151         <dynamics damping="0.005" />
152     </joint>
153
154     <link name="shoulder-right">
155         <visual>
156             <geometry>
157                 <mesh filename="shoulder-horizontal.stl"/>
158             </geometry>
159             <material name="shoulder"/>
160         </visual>
161         <inertial>
162             <mass value="1"/>
163             <inertia ixx="100" ixy="0" ixz="0" iyy="100" iyz="0" izz="
                100"/>
164         </inertial>
165     </link>
166
167     <joint name="base-link_to-shoulder-right" type="continuous">
168         <parent link="base-link"/>
169         <child link="shoulder-right"/>
170         <origin xyz=".305 .15 1.41" rpy="3.14159265359
            0.261799387799 0"/>

```

```

171         <axis xyz="0 0 1"/>
172     </joint>
173
174     <link name="shoulder-upper">
175         <visual>
176             <geometry>
177                 <mesh filename="shoulder-vertical.stl"/>
178             </geometry>
179             <material name="shoulder"/>
180         </visual>
181         <inertial>
182             <mass value="1"/>
183             <inertia ixx="100" ixy="0" ixz="0" iyy="100" iyz="0" izz="
184                 100"/>
185         </inertial>
186     </link>
187     <joint name="base-link_to_shoulder-upper" type="continuous">
188         <parent link="base-link"/>
189         <child link="shoulder-upper"/>
190         <origin xyz=".282 -.02 1.494" rpy="-1.5707963268 0 0"/>
191         <axis xyz="0 0 1"/>
192     </joint>
193     <link name="carriage">
194         <visual>
195             <geometry>
196                 <mesh filename="carriage.stl"/>
197             </geometry>
198             <material name="carriage"/>
199         </visual>
200         <inertial>
201             <mass value="1"/>
202             <inertia ixx="100" ixy="0" ixz="0" iyy="100" iyz="0" izz="
203                 100"/>
204         </inertial>
205     </link>
206     <joint name="rod-left-lower_to_carriage" type="continuous">
207         <parent link="rod-left-lower"/>
208         <child link="carriage"/>
209         <origin xyz=".282 -.02 1.494" rpy="-1.5707963268 0 0"/>
210         <axis xyz="0 0 1"/>
211     </joint>
212     <joint name="rod-left-upper_to_carriage" type="continuous">
213         <parent link="rod-left-upper"/>
214         <child link="carriage"/>
215         <origin xyz=".282 -.02 1.494" rpy="-1.5707963268 0 0"/>
216         <axis xyz="0 0 1"/>
217     </joint>
218 </robot>

```

Приложение D

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <sdf version="1.6">
3   <model name="robot" canonical_link="foundation">
4     <material name="static_m"> <color rgba="0.5 0.5 0.5 1"/></
      material>
5     <material name="shoulder_m"><color rgba="0.7 0.3 0.3 1"/></
      material>
6     <material name="rod_m"> <color rgba="0.3 0.3 0.7 1"/></
      material>
7     <material name="carriage_m"><color rgba="0.3 0.7 0.3 1"/></
      material>
8
9     <link name="foundation">
10       <inertial><mass>1</mass><inertia><ixx>0.001</ixx><iyy>
          0.001</iyy><izz>0.001</izz><ixy>0</ixy><ixz>0</ixz><iyz>
          0</iyz></inertia></inertial>
11       <visual name="foundation_v"><geometry><mesh><uri>file://
          meshes/foundation.stl</uri></mesh></geometry></visual>
12       <collision name="foundation_c"><geometry><mesh><uri>file:
          //meshes/foundation.stl</uri></mesh></geometry></
          collision>
13     </link>
14
15     <link name="base_link">
16       <pose>0 0 0.19 0 0 0</pose>
17       <inertial><mass>1</mass><inertia><ixx>0.001</ixx><iyy>
          0.001</iyy><izz>0.001</izz><ixy>0</ixy><ixz>0</ixz><iyz>
          0</iyz></inertia></inertial>
18       <visual name="base_v"><geometry><mesh><uri>file://meshes/
          base-link.stl</uri></mesh></geometry></visual>
19       <collision name="base_c"><geometry><mesh><uri>file://
          meshes/base-link.stl</uri></mesh></geometry></collision>
20     </link>
21
22     <link name="shoulder_left">
23       <pose>0.274 -0.15 1.48 0 0.261799 1.047198</pose>
24       <inertial><mass>1</mass><inertia><ixx>0.001</ixx><iyy>
          0.001</iyy><izz>0.001</izz><ixy>0</ixy><ixz>0</ixz><iyz>
          0</iyz></inertia></inertial>
25       <visual name="shoulder_left_v"><geometry><mesh><uri>file:
          //meshes/shoulder-horizontal.stl</uri></mesh></geometry>
          </visual>
26       <collision name="shoulder_left_c"><geometry><mesh><uri>
          file://meshes/shoulder-horizontal.stl</uri></mesh></
          geometry></collision>
27     </link>
28
29     <link name="rod_left_lower">
30       <pose relative_to="shoulder_left">0.549 -0.02 -0.04
          -0.139626 0 -1.396263</pose>
31       <inertial><mass>1</mass><inertia><ixx>0.001</ixx><iyy>
          0.001</iyy><izz>0.001</izz><ixy>0</ixy><ixz>0</ixz><iyz>
          0</iyz></inertia></inertial>
32       <visual name="rod_left_lower_v"><geometry><mesh><uri>file:
          //meshes/rod.stl</uri></mesh></geometry></visual>
33       <collision name="rod_left_lower_c"><geometry><mesh><uri>
          file://meshes/rod.stl</uri></mesh></geometry></
          collision>
```

```

34 </link>
35
36 <link name="rod_left_upper">
37   <pose>0.549 -0.02 0 -0.139626 3.141593 -1.745329</pose>
38   <inertial><mass>1</mass><inertia><ixx>0.001</ixx><iyy>
    0.001</iyy><izz>0.001</izz><ixy>0</ixy><ixz>0</ixz><iyz>
    0</iyz></inertia></inertial>
39   <visual name="rod_left_upper_v"><geometry><mesh><uri>file:
    //meshes/rod.stl</uri></mesh></geometry></visual>
40   <collision name="rod_left_upper_c"><geometry><mesh><uri>
    file://meshes/rod.stl</uri></mesh></geometry></
    collision>
41 </link>
42
43 <link name="shoulder_right">
44   <pose>0.305 0.15 1.6 3.141593 -0.261799 1.047198</pose>
45   <inertial><mass>1</mass><inertia><ixx>0.001</ixx><iyy>
    0.001</iyy><izz>0.001</izz><ixy>0</ixy><ixz>0</ixz><iyz>
    0</iyz></inertia></inertial>
46   <visual name="shoulder_right_v"><geometry><mesh><uri>file:
    //meshes/shoulder-horizontal.stl</uri></mesh></geometry>
    </visual>
47   <collision name="shoulder_right_c"><geometry><mesh><uri>
    file://meshes/shoulder-horizontal.stl</uri></mesh></
    geometry></collision>
48 </link>
49
50 <link name="rod_right_lower">
51   <pose>0.549 -0.02 0.04 -0.0523599 3.141593 -1.396263</pose>
52   <inertial><mass>1</mass><inertia><ixx>0.001</ixx><iyy>
    0.001</iyy><izz>0.001</izz><ixy>0</ixy><ixz>0</ixz><iyz>
    0</iyz></inertia></inertial>
53   <visual name="rod_right_lower_v"><geometry><mesh><uri>
    file://meshes/rod.stl</uri></mesh></geometry></visual>
54   <collision name="rod_right_lower_c"><geometry><mesh><uri>
    file://meshes/rod.stl</uri></mesh></geometry></
    collision>
55 </link>
56
57 <link name="rod_right_upper">
58   <pose>0.549 -0.02 -0.04 -0.0523599 0 -1.745329</pose>
59   <inertial><mass>1</mass><inertia><ixx>0.001</ixx><iyy>
    0.001</iyy><izz>0.001</izz><ixy>0</ixy><ixz>0</ixz><iyz>
    0</iyz></inertia></inertial>
60   <visual name="rod_right_upper_v"><geometry><mesh><uri>
    file://meshes/rod.stl</uri></mesh></geometry></visual>
61   <collision name="rod_right_upper_c"><geometry><mesh><uri>
    file://meshes/rod.stl</uri></mesh></geometry></
    collision>
62 </link>
63
64 <link name="shoulder_upper">
65   <pose>0.282 -0.02 1.684 -1.570796 0 -0.523599</pose>
66   <inertial><mass>1</mass><inertia><ixx>0.001</ixx><iyy>
    0.001</iyy><izz>0.001</izz><ixy>0</ixy><ixz>0</ixz><iyz>
    0</iyz></inertia></inertial>
67   <visual name="shoulder_upper_v"><geometry><mesh><uri>file:
    //meshes/shoulder-vertical.stl</uri></mesh></geometry><
    /visual>

```

```

68         <collision name="shoulder_upper_c"><geometry><mesh><uri>
           file://meshes/shoulder-vertical.stl</uri></mesh></
           geometry></collision>
69     </link>
70
71     <link name="rod_upper_left">
72         <!--
73         <pose>0.552 0.022 -0.05 0 0 1.48353</pose>
74             -->
75         <pose relative_to="shoulder_upper">0 0 0 0 0 0</pose>
76         <inertial><mass>1</mass><inertia><ixx>0.001</ixx><iyy>
           0.001</iyy><izz>0.001</izz><ixy>0</ixy><ixz>0</ixz><iyz>
           0</iyz></inertia></inertial>
77         <visual name="rod_upper_left_v"><geometry><mesh><uri>file:
           //meshes/rod.stl</uri></mesh></geometry></visual>
78         <collision name="rod_upper_left_c"><geometry><mesh><uri>
           file://meshes/rod.stl</uri></mesh></geometry></
           collision>
79     </link>
80
81     <link name="rod_upper_right">
82         <pose>0.552 0.022 0.05 3.141593 0 -1.832596</pose>
83         <inertial><mass>1</mass><inertia><ixx>0.001</ixx><iyy>
           0.001</iyy><izz>0.001</izz><ixy>0</ixy><ixz>0</ixz><iyz>
           0</iyz></inertia></inertial>
84         <visual name="rod_upper_right_v"><geometry><mesh><uri>
           file://meshes/rod.stl</uri></mesh></geometry></visual>
85         <collision name="rod_upper_right_c"><geometry><mesh><uri>
           file://meshes/rod.stl</uri></mesh></geometry></
           collision>
86     </link>
87
88     <link name="carriage">
89         <pose>1.170 -0.004 1.332 0 0 0</pose>
90         <inertial><mass>1</mass><inertia><ixx>0.001</ixx><iyy>
           0.001</iyy><izz>0.001</izz><ixy>0</ixy><ixz>0</ixz><iyz>
           0</iyz></inertia></inertial>
91         <visual name="carriage_v"><geometry><mesh><uri>file://
           meshes/carriage.stl</uri></mesh></geometry></visual>
92         <collision name="carriage_c"><geometry><mesh><uri>file://
           meshes/carriage.stl</uri></mesh></geometry></collision>
93     </link>
94
95     <joint name="base_link_joint" type="fixed"><parent>
           foundation</parent><child>base_link</child><axis><xyz>0 0
           1</xyz></axis></joint>
96
97     <joint name="shoulder_left_joint" type="revolute"><parent>
           base_link</parent><child>shoulder_left</child><axis><xyz>
           0 0 1</xyz></axis></joint>
98     <joint name="shoulder_left_rod_lower_joint" type="ball"><
           parent>shoulder_left</parent><child>rod_left_lower</child>
           <axis><xyz>0 0 1</xyz></axis></joint>
99     <joint name="shoulder_left_rod_upper_joint" type="ball"><
           parent>shoulder_left</parent><child>rod_left_upper</child>
           <axis><xyz>0 0 1</xyz></axis></joint>
100
101     <joint name="shoulder_right_joint" type="revolute"><parent>
           base_link</parent><child>shoulder_right</child><axis><xyz>
           0 0 1</xyz></axis></joint>

```



```

102     <joint name="shoulder_right_rod_lower_joint" type="ball"><
        parent>shoulder_right</parent><child>rod_right_lower</
        child><axis><xyz>0 0 1</xyz></axis></joint>
103     <joint name="shoulder_right_rod_upper_joint" type="ball"><
        parent>shoulder_right</parent><child>rod_right_upper</
        child><axis><xyz>0 0 1</xyz></axis></joint>
104
105     <joint name="shoulder_upper_joint" type="revolute"><parent>
        base_link</parent><child>shoulder_upper</child><axis><xyz
        >0 0 1</xyz></axis></joint>
106     <joint name="shoulder_upper_rod_left_joint" type="ball"><
        parent>shoulder_upper</parent><child>rod_upper_left </
        child><axis><xyz>0 0 1</xyz></axis></joint>
107     <joint name="shoulder_upper_rod_right_joint" type="ball"><
        parent>shoulder_upper</parent><child>rod_upper_right</
        child><axis><xyz>0 0 1</xyz></axis></joint>
108
109     <joint name="carriage_rod_left_lower_joint" type="ball"><
        parent>carriage</parent><child>rod_left_lower </child><
        axis><xyz>0 0 1</xyz></axis></joint>
110     <joint name="carriage_rod_left_upper_joint" type="ball"><
        parent>carriage</parent><child>rod_left_upper </child><
        axis><xyz>0 0 1</xyz></axis></joint>
111     <joint name="carriage_rod_right_lower_joint" type="ball"><
        parent>carriage</parent><child>rod_right_lower</child><
        axis><xyz>0 0 1</xyz></axis></joint>
112     <joint name="carriage_rod_right_upper_joint" type="ball"><
        parent>carriage</parent><child>rod_right_upper</child><
        axis><xyz>0 0 1</xyz></axis></joint>
113     <joint name="carriage_rod_upper_left_joint" type="ball"><
        parent>carriage</parent><child>rod_upper_left </child><
        axis><xyz>0 0 1</xyz></axis></joint>
114     <joint name="carriage_rod_upper_right_joint" type="ball"><
        parent>carriage</parent><child>rod_upper_right</child><
        axis><xyz>0 0 1</xyz></axis></joint>
115     </model>
116 </sdf>

```

Приложение Е

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/MathematicLove/ParallelDeltaRobot>